

★★
17

다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 같은 부호의 전하끼리는 반발력이 생긴다.
- ② 정전 유도에 의하여 작용하는 힘은 반발력이다.
- ③ 정전 용량이란 콘덴서가 전하를 축적하는 능력을 말한다.
- ④ 콘덴서에 전압을 가하는 순간은 콘덴서는 단락 상태가 된다.

3해설 정전 유도에 의하여 작용하는 힘은 서로 반대 극성의 전하에 의한 힘이므로 흡인력이다.

★
18

비유전율 2.5의 유전체 내부의 전속 밀도가 $2 \times 10^{-6} [\text{C/m}^2]$ 되는 점의 전기장의 세기는 약 몇 $[\text{V/m}]$ 인가?

- ① 18×10^4 ② 9×10^4
- ③ 6×10^4 ④ 3.6×10^4

3해설 전속 밀도 $D = \epsilon E [\text{C/m}^2]$ 이므로 전기장의 세기는 다음과 같다.

$$E = \frac{D}{\epsilon_0 \epsilon_s} = \frac{2 \times 10^{-6}}{8.855 \times 10^{-12} \times 2.5} = 9 \times 10^4 [\text{V/m}]$$

★★
19

전력량 1[Wh]와 그 의미가 같은 것은?

- ① 1[C] ② 1[J]
- ③ 3,600[C] ④ 3,600[J]

3해설 전력량 $W = Pt [J = W \cdot \text{sec}]$
 $W = 1 [\text{Wh}] = 3,600 [\text{J}]$

★★★
20

전기력선에 대한 설명으로 틀린 것은?



- ① 같은 전기력선은 흡입한다.
- ② 전기력선은 서로 교차하지 않는다.
- ③ 전기력선은 도체의 표면에 수직으로 출입한다.

- ④ 전기력선은 양전하의 표면에서 나와서 음전하의 표면에서 끝난다.

3해설 전기력선의 성질: 전기력선은 서로 반발하며 교차하지 않는다.

★
21

3상 유도 전동기의 정격 전압을 $V_n [\text{V}]$, 출력력을 $P [\text{kW}]$, 1차 전류를 $I_1 [\text{A}]$, 역률을 $\cos \theta$ 라 하면 효율을 나타내는 식은?

- ① $\frac{P \times 10^3}{3 V_n I_1 \cos \theta} \times 100 [\%]$
- ② $\frac{3 V_n I_1 \cos \theta}{P \times 10^3} \times 100 [\%]$
- ③ $\frac{P \times 10^3}{\sqrt{3} V_n I_1 \cos \theta} \times 100 [\%]$
- ④ $\frac{\sqrt{3} V_n I_1 \cos \theta}{P \times 10^3} \times 100 [\%]$

3해설 유도 전동기의 효율

$$\eta = \frac{\text{출력}}{\text{입력}} \times 100 [\%] = \frac{P \times 10^3}{\sqrt{3} V_n I_1 \cos \theta} \times 100 [\%]$$

$$\text{입력 } P_{\text{in}} = \sqrt{3} V_n I_1 \cos \theta [\text{W}]$$

★★
22

6극 36슬롯 3상 동기 발전기의 매극 매상당 슬롯수는?

- ① 2 ② 3
- ③ 4 ④ 5

3해설 매극 매상당 슬롯수 (1극 1상당 슬롯수)

$$\frac{\text{총 슬롯수}}{\text{극수} \times \text{상수}} = \frac{36}{6 \times 3} = 2$$

★★
23

주파수 60[Hz]의 회로에 접속되어 슬립 3[%], 회전수 1,164[rpm]으로 회전하고 있는 유도 전동기의 극수는?

- ① 4 ② 6
- ③ 8 ④ 10